

Obleg 2

Oppgave 1)

- a) Vi vet at sannsynlighetsfunksjonen for en poisson fordelt variabel $Z \sim \text{Poisson}(\lambda)$ er:

$$P(Z = z) = \frac{\lambda^z e^{-\lambda}}{z!}$$

Vi har nå lyst til å finne likelihood funksjonen, som er gitt med:

$$L(\theta) = P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!} \cdot \frac{(2\theta)^y e^{-2\theta}}{y!}$$

Vi setter inn observasjonene:

$$L(\theta) = \frac{\theta^2 e^{-\theta}}{2!} \cdot \frac{(2\theta)^5 e^{-2\theta}}{5!}$$

Tar den naturlige logaritmen for å finne log-likelihood funksjonen:

$$\begin{aligned} l(\theta) &= \ln\left(\frac{\theta^2 e^{-\theta}}{2!}\right) + \ln\left(\frac{(2\theta)^5 e^{-2\theta}}{5!}\right) \\ l(\theta) &= \ln(\theta^2 e^{-\theta}) - \ln(2!) + \ln((2\theta)^5 e^{-2\theta}) - \ln(5!) \\ l(\theta) &= \ln(\theta^2) + \ln(e^{-\theta}) - \ln(2!) + \ln((2\theta)^5) + \ln(e^{-2\theta}) - \ln(5!) \\ l(\theta) &= 2 \ln(\theta) - \theta \cdot \ln(e) - \ln(2!) + 5 \ln(2\theta) - 2\theta \ln(e) - \ln(5!) \\ l(\theta) &= 2 \ln(\theta) - \theta - \ln(2!) + 5(\ln(2) + \ln(\theta)) - 2\theta - \ln(5!) \\ l(\theta) &= 2 \ln(\theta) - 3\theta - \ln(2!) + 5 \ln(2) + 5 \ln(\theta) - \ln(5!) \\ l(\theta) &= 7 \ln(\theta) - 3\theta - \ln(2!) + 5 \ln(2) - \ln(5!) \\ l(\theta) &= [5 \ln(2) - \ln(2!) - \ln(5!)] + 7 \ln(\theta) - 3\theta \end{aligned}$$

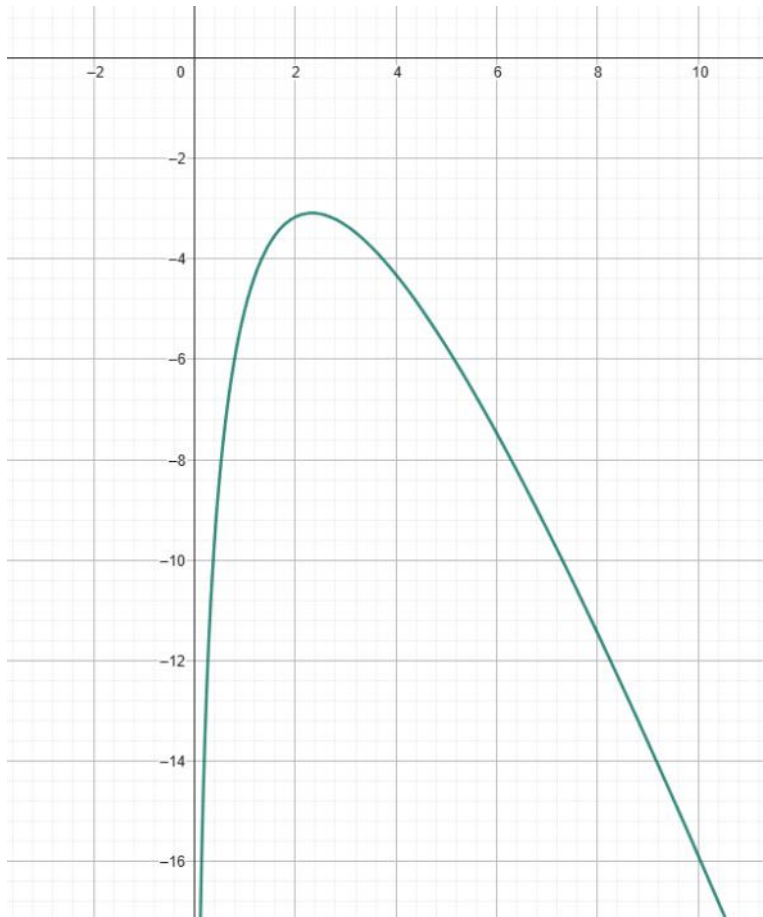
Som er hva vi ønsket å vise. Vi kan finne topp-punktet til $l(\theta)$ ved å først derivere funksjonen med hensyn til θ :

$$l'(\theta) = \frac{7}{\theta} - 3$$

Og så sette den lik 0:

$$\begin{aligned} \frac{7}{\theta} - 3 &= 0 \\ \theta &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Og her er plotten av funksjonen fra $0 \rightarrow 10$:



Oppgave 2)

- a) Siden de observerte verdiene er de samme, så vil log-likelihood funksjonen være det samme, som vil si at maksimumet vil være den samme. Altså så er $\hat{\theta} = \frac{7}{3}$.

Oppgave 3)

- a) Først beregner vi forventet tid og variansen per X_i :

$$E[X_i] = \frac{0 + 10}{2} = 5$$

$$Var(X_i) = \frac{(10-0)^2}{12} = \frac{100}{12}$$

Her får vi 12 siden vennen vår går frem og tilbake 6 ganger per uke. Vi finner nå den totale forventet ventetiden og varians. Vi vet at X_i er uavhengige:

$$E[T] = 12 \cdot E[X_i] = 12 \cdot 5 = 60$$

$$Var(T) = 12 \cdot Var(X_i) = 12 \cdot \frac{100}{12} = 100$$

Som vil si at standard div er:

$$\sigma_T = \sqrt{100} = 10$$

Vi kan nå bruke sentalgrenseteoremet for å approksimere hva $P(T \leq 75)$ er. Vi beregner Z verdien:

$$Z = \frac{75 - 60}{10} = \frac{3}{2}$$

Som vil si at $P(T \leq 75) \approx P(Z \leq 1.5)$, som vi slår opp:

$$P(Z \leq 1.5) = 0.9332 = 93.32\%$$

Oppgave 4)

a) Først sier vi at:

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Der vi vil vise at $\bar{X} - \bar{Y}$ er en uavhengig estimator av $\mu_1 - \mu_2$. Eller med andre ord, så må:

$$E[\bar{X} - \bar{Y}] = \mu_1 - \mu_2$$

Holde sant. Vi utvider venstre siden:

$$E[\bar{X} - \bar{Y}] = E[\bar{X}] - E[\bar{Y}]$$

Der vi bruker definisjonene:

$$E[\bar{X} - \bar{Y}] = E\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i\right] - E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right]$$

Utvider igjen:

$$E[\bar{X} - \bar{Y}] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m E[X_i] - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[Y_i]$$

Her vet vi at $E[X_i] = \mu_1$ og $E[Y_i] = \mu_2$, som gir oss:

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m E[X_i] = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mu_1 = \frac{m \cdot \mu_1}{m} = \mu_1$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[Y_i] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_2 = \frac{n \cdot \mu_2}{n} = \mu_2$$

Til slutt:

$$E[\bar{X} - \bar{Y}] = \mu_1 - \mu_2$$

Som er hva vi ville vise. Vi skal nå beregne estimatoren ved bruk av dataen. Først har vi at:

$$\bar{X} = \frac{117 + 103 + 121 + 112 + 120 + 132 + 113 + 117 + 132 + 149 + 125 + 131 + 136 + 107 + 108 + 113 + 136 + 114}{18} = \frac{2184}{18}$$

$$\bar{Y} = \frac{114 + 102 + 113 + 131 + 124 + 117 + 120 + 90 + 114 + 109 + 102 + 114 + 127 + 127 + 103}{15} = \frac{1707}{15}$$

$$\text{Estimatoren er dermed } \bar{X} - \bar{Y} = \frac{2184}{18} - \frac{1707}{15} = \frac{113}{15} \approx 7.53$$

b) Først, så har vi at:

$$\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) = \text{Var}(\bar{X}) + \text{Var}(\bar{Y})$$

Siden X og Y er uavhengige. Vi substituerer inn definisjon:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i\right) - \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) \\
\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) &= \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^m \text{Var}(X_i) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) \\
\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) &= \frac{1}{m^2} \cdot m \cdot \sigma_1^2 + \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma_2^2 \\
\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) &= \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}
\end{aligned}$$

Som er hva vi ville vise. Vi vil nå approksimere hva standardfeilen er. Først må vi beregne hva σ_1^2 og σ_2^2 er:

$$\begin{aligned}
\sigma_1^2 &= \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 \approx \frac{2789.01}{17} \approx 164.06 \\
\sigma_2^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \approx \frac{1776.56}{14} \approx 126.90
\end{aligned}$$

Standardfeilen blir da:

$$\sqrt{\frac{164.06}{18} + \frac{126.90}{14}} \approx 4.19$$

Oppgave 5)

a) For en tilfeldig prøve er likelihood funksjonen gitt ved:

$$L(a, b) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\Gamma(a)b^a} (x_i^{a-1} e^{-\frac{x_i}{b}})$$

Der a og b er formparameteren og skaleringsparameteren. Før vi finner log likelihood funksjonen, kan vi forenkle likelihood uttrykket:

$$\prod_{i=1}^n \frac{1}{\Gamma(a)b^a} (x_i^{a-1} e^{-\frac{x_i}{b}}) = \left(\frac{1}{\Gamma(a)b^a}\right)^n \cdot \left(\prod_{i=1}^n x_i^{a-1}\right) \cdot \exp\left(-\frac{1}{b} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

Vi tar ln:

$$\begin{aligned}
&n \cdot \ln\left(\frac{1}{\Gamma(a)b^a}\right) + (a-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{b} \sum_{i=1}^n x_i \\
&-n \cdot \ln(\Gamma(a)) - na \cdot \ln(b) + (a-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{b} \sum_{i=1}^n x_i
\end{aligned}$$

Vi deriverer først med hensyn på a :

$$\frac{\partial l}{\partial a} = -n \cdot \psi(a) - n \ln(b) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

Og så b :

$$\frac{\partial l}{\partial b} = -\frac{na}{b} + \frac{1}{b^2} \sum_{i=1}^n x_i$$

Vi setter a lik 0 for å finne maksimum:

$$\begin{aligned}
&-n \cdot \psi(a) - n \ln(b) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \\
&-n \cdot \psi(a) = n \ln(b) - \sum_{i=1}^n \ln(x_i)
\end{aligned}$$

$$\psi(a) = \ln(b) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

Og så gjør vi det samme for b:

$$\begin{aligned} -\frac{na}{b} + \frac{1}{b^2} \sum_{i=1}^n x_i &= 0 \\ \frac{1}{b^2} \sum_{i=1}^n x_i &= \frac{na}{b} \\ \frac{1}{b} \sum_{i=1}^n x_i &= na \\ \frac{1}{b} &= \frac{na}{\sum_{i=1}^n x_i} \\ b &= \frac{1}{na} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{\bar{X}}{a} \end{aligned}$$

Her ser vi at den første likningen inneholder digamma funksjonen, som ikke har en eksplisitt løsning.

Oppgave 6)

- a) ...
- b) ...
- c) ...